

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Geografi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi)

Penulis: Budi Handoyo, Nisa Maulia

ISBN: 978-623-388-192-0 (jil.1 PDF)

Bab III

Lingkungan dan Kependudukan





TUJUAN PEMBELAJARAN

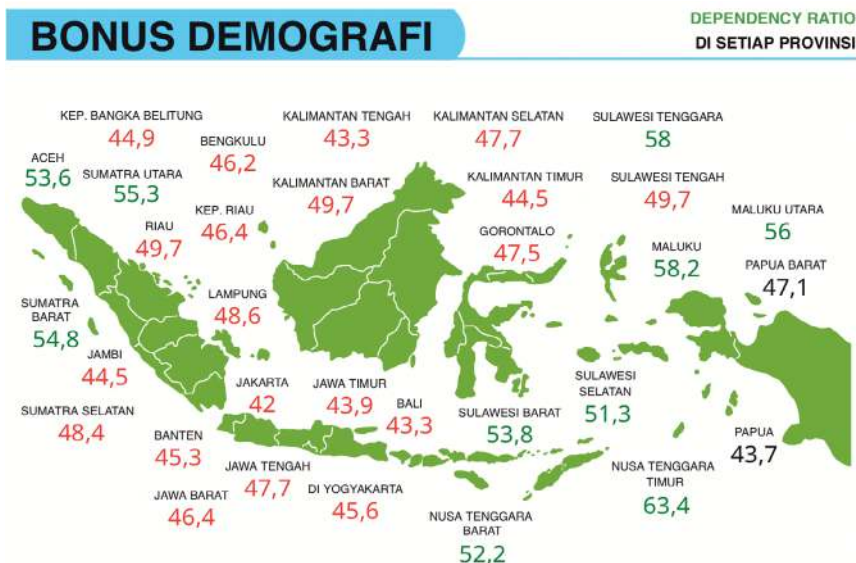
Setelah membaca buku ini diharapkan kalian mampu menjelaskan hingga menganalisis lingkungan hidup, ekosistem serta permasalahan lingkungan global dan pengaruhnya terhadap kehidupan.

Dengan capaian tujuan pembelajaran tersebut, kalian dapat mengembangkan nilai-nilai bernalar kritis, kreatif, dan kemandirian untuk penguatan profil pelajar Pancasila.



Gambar 3.1 Lingkungan dan Kependudukan

Sumber: freepik.com/lovelyday12, 2020



Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Di Indonesia.

Kata Kunci

lingkungan hidup – daya dukung lingkungan – kualitas penduduk
indeks kualitas lingkungan hidup – *global warming*

Peta Konsep



Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari bab flora dan fauna. Sungguh menyenangkan, bukan? Berbagai jenis flora, fauna, dan faktor yang berpengaruh terhadap penyebarannya telah kalian pelajari. Pada bahasan berikut, kalian akan diajak untuk mempelajari lingkungan dan kependudukan. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dinamika kependudukan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap kemunduran lingkungan. Begitu sebaliknya, kemunduran lingkungan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk.

Manusia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Mengapa? Keduanya memiliki kaitan. Lingkungan alam menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, lingkungan alam membutuhkan manusia untuk memanfaatkan dan menjaga kelestariannya.

Bagaimana mewujudkan etika dan kualitas lingkungan yang baik? Bagaimana isu-isu lingkungan global berpengaruh terhadap kehidupan secara lokal? Bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia berlangsung? Bagaimana pengaruh kependudukan terhadap lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di pelajari bersama dalam uraian materi berikut.

Mempelajari lingkungan dan kependudukan menjadi penting untuk kehidupan sehari-hari. Permasalahan kependudukan yang terjadi dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan lingkungan. Contoh, *global warming*, satu di antara masalah lingkungan hidup yang terjadi akibat akumulasi gas rumah kaca di angkasa. Gas tersebut bersumber dari aktivitas manusia dalam industri, transportasi, maupun aktivitas domestik lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak terlepas dari ketergantungan terhadap lingkungan alam. Pemanfaatan sumber daya yang diambil dengan jalan ilegal berpotensi merusak lingkungan, seperti hutan menjadi gundul, erosi, longsor, banjir, dan fenomena lainnya. Oleh karena itu, perilaku manusia terhadap lingkungan harus lebih baik agar mendukung lingkungan yang berkelanjutan.

A. Lingkungan sebagai Habitat Hidup Berkelanjutan

1. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan

Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya.

(Kamus Geografi).

Lingkungan hidup merupakan hal yang paling dekat dengan manusia. Lingkungan sudah ada jauh sebelum manusia berada di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang terdapat di bumi ini.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Kesemuanya mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lain (UU No. 32 tahun 2009). Ilmu yang mempelajari lingkungan disebut ekologi, ilmu antara makhluk hidup dan lingkungan. Ekologi juga diartikan ilmu yang mempelajari interaksi antara biotik dan abiotik dari lingkungan. Adapun ekosistem adalah komunitas yang hidup dari tumbuhan dan hewan dari berbagai lingkungan dengan unsur tak hidup (Rajagopalan, 2009).

Kehidupan makhluk di bumi terdiri dari beberapa ekosistem. Dalam ekosistem tersebut, kumpulan makhluk hidup saling mempertahankan diri dan berkaitan satu dengan yang lain. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas dengan lingkungannya, baik yang hidup (biotik) maupun yang tak hidup (abiotik).

Etika lingkungan diperlukan agar ekosistem tersebut terjaga keberlanjutannya. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dalam interaksi terhadap lingkungan hidupnya, yang terdiri atas aspek abiotik, biotik, dan budaya (Marfai, 2013). Etika lingkungan juga diartikan berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan.

Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga relasi di antara semua kehidupan alam semesta, antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan.

Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya.

a. Lingkungan Biotik

Biotik berkaitan dengan makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan.

(Kamus Geografi)

Unsur biotik atau hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Komponen biotik pada suatu ekosistem merupakan makhluk hidup itu sendiri karena ekosistem tidak pernah terbentuk tanpa ada makhluk hidup di dalamnya (Irwan, 2007).

Secara khusus, lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1) Produsen

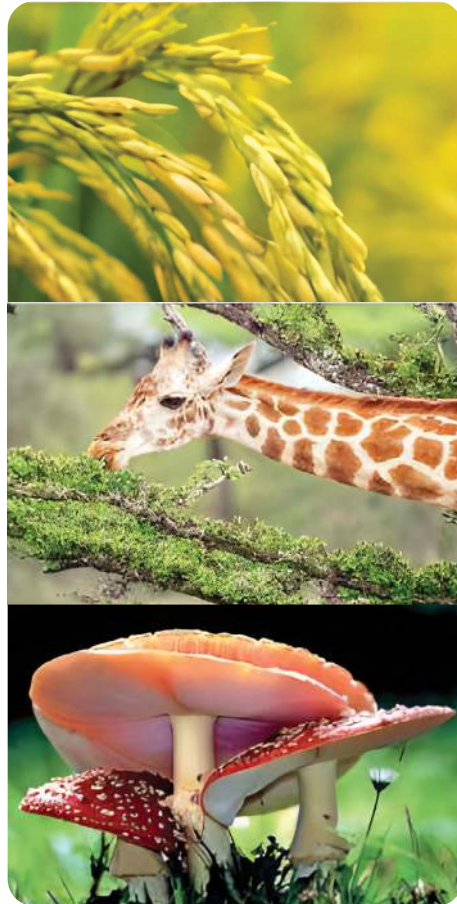
Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Peran produsen hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut.

2) Konsumen

Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain, seperti manusia dan hewan.

3) Pengurai (*decomposer*)

Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik dari organisme mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah.



Gambar 3.3 Contoh Lingkungan Biotik

Sumber: [freepik.com/ton-weeareyouphotographer/elenakabenkina/wirestock](https://www.freepik.com/ton-weeareyouphotographer/elenakabenkina/wirestock), 2021

b. Lingkungan Abiotik

Abiotik adalah benda yang terdapat di lingkungan yang memiliki ciri tidak hidup.

(Kamus Geografi)

Unsur abiotik atau fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut memengaruhi kelangsungan hidupnya (Irwan, 2007). Contoh lingkungan abiotik adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan udara, suhu, dan iklim.

1) Air

Air merupakan komponen yang menjadi penentu kelangsungan hidup, penyusun tubuh, dan sebagai tempat bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam air.

2) Tanah

Tanah berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Terdapat mineral penting di dalam tanah berupa zat hara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama tumbuhan.

3) Udara

Udara merupakan gas komponen penyusun atmosfer bumi yang penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan hidrogen.

4) Cahaya matahari

Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari.

5) Kelembapan

Kelembapan adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Kelembapan udara ini memengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup.

6) Suhu

Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses fisiologis yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup.

7) Iklim

Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama.



Gambar 3.4 Lingkungan Abiotik (Air) Dan Lingkungan Abiotik (Tanah)

Sumber: unsplash.com/kazuend, 2015 & freepik.com/wirestock, 2020.

c. Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan hidup sosial ialah kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama.

(Kamus Geografi)

Lingkungan sosial merupakan lingkungan antarmanusia atau antarkelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi individu, termasuk di dalamnya segala norma, aturan, secara adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda hasil daya cipta manusia, seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial.

Lingkungan budaya ialah kondisi berupa materi maupun nonmateri yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya.

(Kamus Geografi)

Gambar 3.5 Lingkungan Sosial Budaya (Candi Prambanan)

Sumber: freepik.com/user/21859082, 2020



Ketiga unsur lingkungan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi. Bentuk timbal balik tersebut berupa interaksi dan interelasi antara satu komponen dan komponen lainnya. Namun, manusia adalah agen perubahan yang dominan di alam. Semua aktivitasnya akan berkaitan dengan proses demografis, budaya, dan ekonomi. Aktivitas tersebut bisa meningkatkan konsumsi sumber daya sehingga berdampak pada limbah yang dihasilkan.

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan fungsional ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan.

1) Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta melalui proses alami. Alam disebut ekosistem dalam lingkungan hidup karena adanya interaksi yang membentuk satu kesatuan.

Lingkungan alami terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Lingkungan hidup air terdiri atas danau, laut, rawa, dan sungai, sedangkan lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput.

Gambar 3.6 Lingkungan Hidup Alami (Gunung Bromo)

Sumber: Andhika bayu nugraha, 2016



2) Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan teknologi, baik teknologi sederhana maupun modern sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Karakteristik lingkungan ini tidak beragam bentuknya dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri.



Gambar 3.7 Kawasan pusat Kota Jakarta sebagai contoh lingkungan hidup buatan.

Sumber: Jakartadunia, 2022

2. Manfaat Lingkungan

Manusia hidup dengan komponen lingkungan lainnya berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, jasad renik) dan komponen abiotik. Lingkungan hidup yang baik memungkinkan unsur-unsur untuk hidup dengan harmonis dan nyaman.

Sebagai contoh, manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Manusia juga menghirup oksigen yang terdapat di atmosfer untuk bernapas. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan hidup.

Lingkungan memiliki beberapa fungsi yang sangat memengaruhi kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya (Dinas Lingkungan Hidup, 2020). Berikut beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia.

a. Tempat hidup

Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial.

b. Penghasil pangan

Makanan dan air menjadi salah satu hal penting yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian makhluk hidup.

c. Penyedia sumber daya alam

Contoh sumber daya alam di lingkungan hidup adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, pengolahan bahan bakar dari gas alam dan minyak bumi.

d. Penyedia mikroorganisme

Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Sisa-sisa tersebut diproses oleh mikroorganisme menjadi tanah yang subur.

e. Penyedia oksigen

Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati.

f. Penyedia tanah

Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah.

3. Kualitas Lingkungan sebagai Kebutuhan Hidup

a. Pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan

Kualitas lingkungan ditandai dengan suasana yang membuat orang nyaman tinggal di tempatnya sendiri. Mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, perumahan,

kebutuhan rohani atau spiritual, pendidikan, rasa aman, dan sarana beribadah.

Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.

(Kamus Geografi)

Daya dukung lingkungan harus selalu diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kondisi baik. Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kelompok atau populasi dari berbagai jenis makhluk hidup tertentu untuk hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut berupa lahan, kawasan tertentu, atau ekosistem tertentu. Misal, sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun suatu makhluk hidup dapat berupa tumbuhan, hewan, atau manusia.

Gambar 3.8 Lingkungan Hutan Mangrove, Kepulauan Maldives

Sumber: unsplash.com/muhamad saamy, 2021



b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

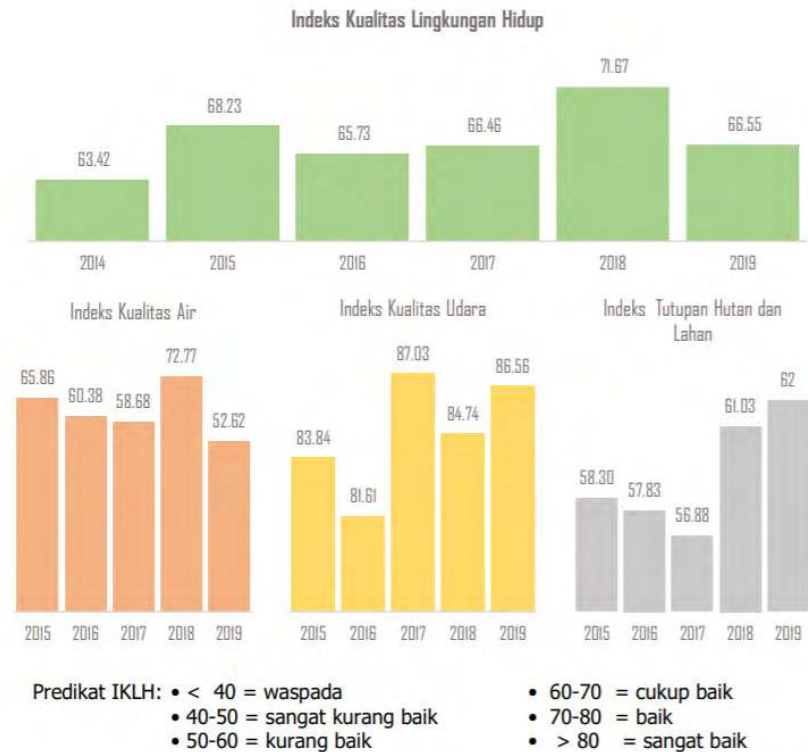
Pengukuran kualitas lingkungan hidup saat ini dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dasar penilaian IKLH di Indonesia menggunakan tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Kualitas Lahan (IKL) (Yuwono, Arief Sabdo, 2012).

Versi baru Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH baru) adalah istilah baru yang menggabungkan semua jenis indikator kualitas lingkungan dari semua aspek, termasuk udara, air, hutan, flora dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan hidup. IKLH versi baru ini dikembangkan dengan penggabungan semua komponen indeks, termasuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH), Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) (Yuwono, Arief Sabdo, 2012).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia meningkat sebesar 3,72 poin, dari 66,55 pada tahun 2019 menjadi 70,27 pada tahun 2020. IKLH pada tahun 2020 telah melampaui target yang diamanatkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 68,71 (KLHK 2021).

Berikut adalah upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH.

- 1) Memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan (defortasi).
- 2) Menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas kreatifitas dari masyarakat.
- 3) Membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial masyarakat.
- 4) Mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sekaligus menopang kehidupan masyarakat dan dunia usaha. (KLHK, 2021)



Gambar 3.9 Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL pada tahun 2015 – 2019.

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2019 (KLHK, 2019)

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah tidak bersifat permanen, melainkan dapat mengalami penurunan dan perbaikan kembali. Kualitas lingkungan suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1) Faktor alam

- Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas manusia di lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi penghambat aktivitas manusia.

- Perubahan cuaca

Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menjadi penghambat aktivitas manusia, namun di sisi lain bagi masyarakat tertentu, perubahan suhu dapat disikapi secara kreatif. Misalnya menghasilkan mode-mode pakaian, olahan makanan, dan kegiatan adaptasi alam.

- **Kesuburan tanah**
Kesuburan tanah berpengaruh besar terhadap daerah agraris. Tanah yang subur sebagai daya dukung lingkungan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang kurang subur.
 - **Erosi**
Erosi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan.
 - **Aktivitas gunung api**
Ada kalanya aktivitas gunung api mengeluarkan gas yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Misalnya, gas karbon monoksida dan gas belerang yang dapat mengganggu pernapasan.
- 2) **Faktor sosial budaya**
- **Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**
Masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu merespons dan meningkatkan kualitas lingkungan.
 - **Tradisi masyarakat setempat**
Pada umumnya, masyarakat memiliki nilai-nilai tradisi dalam menjaga kualitas lingkungan. Misal, apabila seorang anggota masyarakat menebang satu pohon, mereka harus mengganti 10 pohon serupa.
 - **Cara berpikir masyarakat**
Cara berpikir yang melihat lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara terus menerus akan berakibat menimbulkan efek degradasi lingkungan.

4. Masalah-Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Permasalahan lingkungan sudah sejak lama berlangsung. Bahkan, semakin meluas dan kompleks, saling terkait antarwilayah dan ruang. Ada beberapa isu masalah lingkungan yang membutuhkan perhatian tidak hanya warga Indonesia, tetapi juga warga dunia, antara lain sebagai berikut.

a. *Global Warming*/pemanasan global

Global warming terjadi akibat efek gas rumah kaca, seperti gas CO, CO₂, dan sejenisnya. Gas tersebut mengakibatkan radiasi matahari yang tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi (Robert L. Evans, 2007).

Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan lapisan es di kutub mencair dan permukaan air laut naik. Selain itu, pemanasan global juga mengubah pola alami musim dan curah hujan hingga perubahan cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kehutanan. Usaha tani sering mengalami gagal panen dan peluang terjadinya kebakaran hutan meningkat akibat musim kering yang berkepanjangan.

Selain *global warming*, gas rumah kaca juga dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Salah satu penyebab penipisan lapisan ozon adalah polusi gas klorin dan bromida yang ditemukan di *Chloro Fluoro Carbon* (CFC).



Gambar 3.10 Alur Pemanasan Global



Ayo Berpikir Kritis

Global warming merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer baik di laut maupun di daratan bumi. Peningkatan suhu permukaan laut menyebabkan perubahan tinggi permukaan air laut. Pengaruh *global warming* bagi masyarakat pesisir antara lain bisa mengakibatkan peningkatan muka air laut dan tenggelamnya daratan di pesisir laut. Masalah tersebut tidak hanya terjadi secara global, juga terjadi secara lokal. Hal tersebut terjadi akibat mengembangnya volume air laut dan mencairnya gletser atau es yang menutupi daratan Antartika dan Greenland.

Diskusikan dengan temamu untuk menjawab pertanyaan berikut

1. Apa fenomena yang terjadi dalam artikel tersebut?
2. Apa gagasan kalian untuk mengatasi permasalahan peningkatan tinggi muka air laut akibat *global warming*?
3. Apa alasan kalian mengemukakan gagasan tersebut?
4. Buatlah rencana aksi upaya mengatasi permasalahan tersebut secara detail!

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas Karbon Monoksida (CO), Karbon Dioksida (CO₂), Nitrat, Sianida, dan Sulfat. Gas-gas tersebut dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang semakin besar jumlahnya dan frekuensi penggunaannya. Selain itu, penggunaan bakar untuk industri dan asap yang bersumber dari kebakaran hutan.

Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Air hujan tersebut memiliki derajat tingkat keasaman (pH) lebih kecil dari 5,6 dan mengandung sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Hujan asam mengakibatkan dampak serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan juga spesies air. Selain kesehatan, hujan asam juga berdampak pada kerusakan bangunan, ekosistem danau, hutan, dan tanaman pertanian. Hujan asam bisa terjadi di mana saja, terutama di daerah kawasan industri.



Gambar 3.11 Pencemaran Udara di Jakarta

Sumber: mediaindonesia.com/ANTARA/M Risyah Hidayat, 2019

c. Pencemaran Air

Pencemaran air seringkali terjadi sebagai dampak dari industri, permukiman, dan penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti poliklorinasi bifenil (PCB), pelarut pembersih, dan deterjen juga dapat menimbulkan pencemaran air. Air akibat polutan tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan kehidupan akuatik (Richard T. Wright, 2017). Contoh pencemaran air terjadi di Sungai Citarum yang membentang dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi pada tahun 2018.



Gambar 3.12 Pencemaran Air Sungai di Citarum

Sumber: lipi.go.id

d. Pencemaran Pantai dan Laut

Fenomena pengasaman laut adalah dampak langsung dari kelebihan produksi gas Karbon dioksida (CO_2). Selama 250 tahun terakhir, keasaman lautan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, keasaman laut kemungkinan akan meningkat sekitar 150% (Global Change, 2014). Dampak utamanya adalah kepunahan kerang dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan.

Masalah kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada umumnya disebabkan oleh pengaruh faktor alami dan nonalami (antropogenik). Faktor alami bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi di dasar laut yang menghasilkan gas-gas beracun, sedangkan faktor nonalami bersumber dari aktivitas manusia di perairan laut, seperti membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan keindahan panorama laut.



Gambar 3.13 Pencemaran di Pantai Kuta, Bali

Sumber: Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia, 2021

e. Kualitas Tanah

Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai, kontaminasi logam berat (timbal, kadmium, timah, merkuri), dan pengaruh efek senyawa nitrat dan

fosfor dalam tanah karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, serta pembuangan limbah domestik.

Saat ini, sebagian lahan pertanian terkontaminasi bahan-bahan pencemar atau polutan. Misal, limbah pembakaran senyawa anorganik, seperti belerang dan nitrogen yang berakhir di tanah sebagai asam sulfat dan asam nitrat. Selain itu, partikel logam timbal (Pb) yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor juga akan berakhir di tanah.

Setelah zat berbahaya telah mencemari permukaan tanah, maka dapat menguap, hanyut oleh air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian akan mengendap menjadi kimia beracun di dalam tanah. Zat beracun di dalam tanah tersebut dapat secara langsung berdampak bagi manusia ketika mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran tanah terjadi karena masuknya bahan pencemar yang melebihi daya dukung dari tanah.



Gambar 3.14 Pencemaran Tanah

Sumber: unsplash.com/numaninsari, 2021

f. Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkat. Di sisi lain, ketersediaannya semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat,

peningkatan jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam, seperti kebutuhan air, makanan, atau bahan bakar.

Pengembangan pertanian untuk meningkatkan produksi makanan seringkali dilakukan dengan memanfaatkan pestisida. Penggunaan bahan kimia tersebut justru menimbulkan masalah baru berupa penurunan kualitas tanah dan kesehatan manusia. Jadi, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan memengaruhi daya dukung lingkungannya.

Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya untuk mengelola lingkungan hidup, di antaranya sebagai berikut.

1) Mengatasi *global warming*

Upaya untuk mengatasi pemanasan global adalah meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah CO₂ di atmosfer. Selain meningkatkan tutupan lahan, upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemadatan sampah di tempat pembuangan sampah dengan teknologi seperti alat pemadat stasioner yang membantu mengosongkan ruang untuk penggunaan konstruktif lainnya.

2) Melakukan pelestarian udara

Upaya pelestarian udara antara lain dengan penanaman pohon, pengurangan emisi pembuangan gas sisa pembakaran, dan penghindaran penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer.

3) Mengatasi masalah lingkungan air

Saat ini, kelangkaan air dan banyaknya air yang tercemar merupakan ancaman besar bagi keberadaan manusia di banyak negara di dunia. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan terhadap masalah kerusakan lingkungan air. Cara mengatasi masalah lingkungan air adalah dengan pembuangan limbah industri, limbah kimia dan radioaktif yang tepat, dan meminimalkan polusi plastik.

4) Melakukan pelestarian laut dan pantai

Upaya mengatasi permasalahan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang, dan menghindari penggunaan bahan peledak maupun penggunaan pukat harimau saat melakukan penangkapan ikan.

5) Melakukan pelestarian tanah

Upaya pelestarian tanah yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, dan pembuatan terasering atau sengkedan pada lahan yang miring. Melalui langkah ini, akan dapat menghambat laju aliran air hujan yang dapat menyebabkan erosi tanah.



Aktivitas 3.2

Terapkan Konsep

Bagus sekali, selamat ya! Kalian telah belajar lingkungan. Kini saatnya kalian belajar menerapkan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Untuk menerapkan konsep-konsep tersebut lakukan langkah-langkah berikut.

1. Carilah satu permasalahan lingkungan di wilayah kota/kabupaten kalian tinggal.
2. Tunjukkan lokasi permasalahan tersebut pada peta, sertai gambaran singkat lokasi tersebut (letak absolut/relatif, topografi, vegetasi, tanah dan permukiman).
3. Terapkan konsep-konsep lingkungan apa saja yang dapat untuk menjelaskan fenomena permasalahan tersebut. Misal apa jenis ekosistemnya, unsur biotik/abiotik bagaimana sikap penduduk terhadap lingkungan tersebut.

B. Penduduk sebagai Sumberdaya Manusia

1. Dinamika Kependudukan

a. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah seseorang/ sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama enam bulan atau lebih, atau kurang dari enam bulan dan bertujuan untuk menetap.

(Kamus Geografi)

Kependudukan merupakan satu dari faktor yang memengaruhi kondisi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan di suatu wilayah. Penduduk juga sangat memengaruhi pertumbuhan dan perubahan lingkungan yang tercepat di dunia.

Pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan seperti dialami banyak negara, termasuk di Indonesia yang semakin seius dirasakan dampaknya.

b. Pertambahan Penduduk Dunia dan Indonesia dari Waktu ke Waktu

1) Pertumbuhan Penduduk Dunia

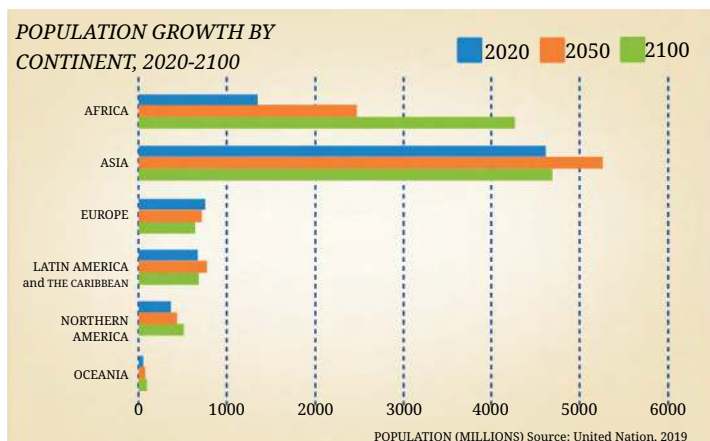
Dinamika penduduk adalah kondisi saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi yaitu kelahiran, kematian, perpindahan

(Bappenas, 2013)

Setiap dua tahun, PBB membuat proyeksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Proyeksi median terbarunya adalah perkiraan populasi 9,7 miliar pada tahun 2050 dan 10,9 miliar pada tahun 2100. Karena banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, PBB membuat berbagai proyeksi bergantung pada asumsi

yang berbeda. Dalam kisaran kepastian 95%, perbedaan populasi pada tahun 2100 dari proyeksi tertinggi ke terendah hampir 4 miliar orang sampai lebih dari setengah populasi yang ada saat ini. Sejak Perang Dunia Kedua, populasi global menjadi bertambah satu miliar jiwa setiap 12 sampai 15 tahun. Populasi saat ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 1970.

Perhatikan diagram perkiraan populasi yang akan terjadi berdasarkan benua berikut.



Gambar 3.15 Perkiraan populasi penduduk.

Sumber:
United Nations (2009)

Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan banyaknya jumlah populasi manusia menyebabkan kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Contoh hambatan tersebut seperti kelaparan, kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, dan pendidikan.

Lebih dari setengah populasi dunia selama sisa abad ini akan berada di Afrika sub-Sahara. Meskipun menurun, tingkat kesuburan (rata-rata jumlah anak per wanita) tetap tinggi di sebagian besar negara Afrika. Karena tingkat kesuburannya yang tinggi, Afrika sub-Sahara memiliki populasi yang sangat muda 60% dari populasi berusia kurang dari 25 tahun. Itu berarti bahwa banyak orang memasuki tahun-tahun subur mereka. Berkat perbaikan akses ke perawatan kesehatan, harapan hidup meningkat dan kematian anak menurun, yang berarti sekarang ada lebih banyak generasi yang hidup pada saat yang sama.

2) Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambar 3.16 menunjukkan laju jumlah penduduk Indonesia yang demikian cepat. Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.49% atau sekitar empat juta jiwa per tahun dan termasuk dalam kategori sedang, karena tumbuh berkisar 1-2% per tahun. Sementara itu, target pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,19% atau sekitar satu sampai dua juta per tahun. (Data BPS, 2021).



Gambar 3.16 Grafik peningkatan jumlah penduduk dari tahun 1961 sampai 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Keadaan jumlah penduduk Indonesia yang besar tentunya membutuhkan perhatian yang besar dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan penduduk. Jumlah penduduk setiap wilayah berbeda-beda, demikian juga dengan angka pertumbuhan penduduknya. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar merupakan masalah serius terutama di perkotaan. Karena semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak masalah yang dihadapi oleh suatu daerah. Misalnya dengan penambahan jumlah penduduk maka harus diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti sekolah, perumahan, alat transportasi, dan lain sebagainya.

c. **Pertumbuhan Penduduk dan Cara Menghitungnya**

1) **Pertumbuhan penduduk alami**

Pertumbuhan penduduk alami merupakan cara paling sederhana dalam menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk alami dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Info Math

Pertumbuhan Penduduk Alami

$$P = L - M$$

Keterangan:

P : Pertumbuhan penduduk

L : Lahir

M: Mati

2) **Pertumbuhan Penduduk Nonalami**

Pertumbuhan penduduk non alami dipengaruhi oleh faktor imigrasi dan emigrasi yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah dengan bertujuan menetap. Sementara itu, emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar daerah dengan tujuan untuk menetap.

Pertumbuhan penduduk nonalami dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk non alami diperoleh dari perhitungan selisih antara penduduk pendatang (imigran) dengan penduduk emigrasi (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk nonalami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk akibat perpindahan penduduk atau migrasi

Info Math

Pertumbuhan Penduduk Non Alami

$$P = I - E$$

Keterangan:

P : Pertumbuhan penduduk

I : Imigrasi

E: Emigrasi

3) Pertumbuhan Penduduk Total

Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor angka kelahiran (natalitas), angka kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk total dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Info Math

Pertumbuhan Penduduk Total

$$P = (L-M) + (I-E)$$

Keterangan:

P : Jumlah pertumbuhan penduduk dalam setahun

L : Jumlah kelahiran dalam setahun

M : Jumlah kematian dalam setahun

I : Imigrasi

E : Emigrasi

d. Sensus, Survei Penduduk, dan Hasil-hasilnya

Sumber data jumlah dan distribusi penduduk sangat penting bagi suatu negara. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui statistik tentang kondisi kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Apabila dalam perencanaan pembangunan tidak mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk, maka pembangunan di negara tersebut mengalami banyak kendala. Proses pengumpulannya dapat dilakukan melalui sensus, survei, dan registrasi penduduk.

1) Sensus Penduduk

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses perencanaan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh dalam suatu negara pada jangka waktu tertentu.

(Kamus Geografi).

Secara khusus, tujuan sensus penduduk Indonesia adalah menyediakan data tentang jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Hasil sensus berguna untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu untuk merumuskan, melaksanakan, dan memantau kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu penduduk *de facto* dan *de jure*.

- Sensus *de facto* adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus
- Sensus *de jure* adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

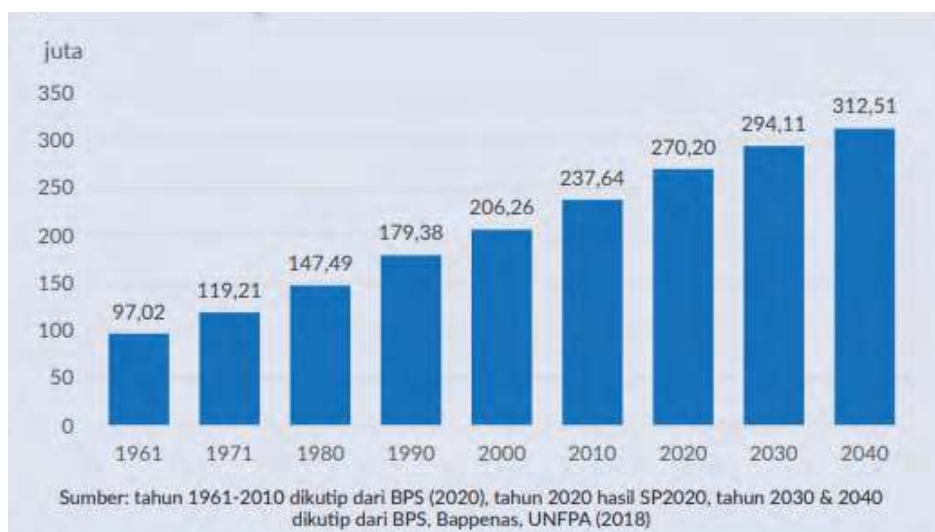
Metode pengisian sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu metode *canvasser* dan metode *householder*.

- a) Metode *canvasser* adalah pelaksanaan sensus dengan cara petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan metode ini, data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya

dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Kekurangannya adalah waktu yang digunakan cukup lama karena terbatas wilayah yang luas.

- b) Metode *householder* adalah pelaksanaan sensus dengan pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan cara ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu per satu penduduk. Kekurangan metode ini adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya.

Sensus penduduk sudah dilaksanakan 7x di Indonesia, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Perhatikan grafik pada gambar 3.17 berikut.



Gambar 3.17 Grafik peningkatan jumlah penduduk dari tahun 1961 sampai 2020.

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2021

Dari hasil sensus penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat. Indonesia adalah negara yang sangat padat penduduknya. Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Hal ini juga menjadi keunggulan Indonesia dalam segi jumlah kependudukannya.

2) Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk merupakan pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan. Dari data hasil registrasi akan didapat laporan monografi desa tentang kependudukan

secara terus menerus yang berisi data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk (Said Rusli dalam Budjianto, 2012).

Registrasi penduduk yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari, dan peristiwa lain yang mengubah status kependudukan seseorang di suatu wilayah.

Registrasi penduduk dilakukan sewaktu-waktu mengikuti peristiwa dan perubahan kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, dan perceraian.

(Kamus Geografi).

3) Survei Penduduk

Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk.

Survei penduduk adalah proses pencacahan terhadap penduduk yang pada dasarnya sama dengan sensus penduduk, hanya pada survei penduduk ini dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sampel (contoh) dari perhitungan penduduk tersebut. Biasanya pada survei penduduk ini dilakukan karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga pelaksana survei.

(Kamus Geografi).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, tetapi informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Survei penduduk adalah salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut (Budjianto, 2012).



Ayo Berpikir Kreatif

Sensus Online Indonesia Pertama Tahun 2020

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Sulitnya keterjangkauan akses terhadap infrastruktur bagi pulau-pulau terluar di Indonesia menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pemerintah melalui program Palapa Ring telah berencana untuk menghubungkan setiap pulau-pulau di Indonesia melalui akses internet.

Untuk yang pertama kalinya Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus penduduk 2020 secara *online*. Namun, minimnya akses internet, tingkat partisipasi masyarakat yang belum tinggi, dan keamanan data penduduk belum mantap masih menjadi kendala. Padahal kunci utama kesuksesan sensus penduduk adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Apa permasalahan yang terjadi berdasarkan artikel tersebut?
2. Apa saja gagasan yang pernah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa gagasan kalian yang belum pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mengatasi permasalahan tersebut?

2. Penduduk sebagai Sumberdaya Pembangunan

a. Pengertian Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia adalah segala potensi dan kemampuan dalam diri manusia yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

(Kamus Geografi).

Sumber daya manusia (SDM) dapat ditinjau secara mikro dan makro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh,

karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sementara itu, secara makro, SDM adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

b. Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kuantitas sumber daya manusia menyangkut jumlah.

Kualitas sumber daya manusia merupakan mutu dari sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental) dan fisik.

(Kamus Geografi).

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia memiliki peran masing-masing dalam perkembangannya. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia, sedangkan kualitas merupakan mutu dari sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan fisik dan non fisik.

Dalam pembangunan suatu bangsa, kualitas sumber daya manusia yang lebih dipentingkan dibandingkan kuantitasnya. Apabila

kuantitas sumber daya manusia tanpa diimbangi dengan kualitasnya akan menjadikan beban pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk kepentingan percepatan pembangunan suatu negara menjadikan kualitas sumber daya alam menjadi persyaratan utama.

Kualitas sumber daya manusia dapat dinyatakan dalam hal kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kualitas dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu fisik dan nonfisik. Kualitas SDM pada aspek fisik ditinjau dari kesehatan dan gizi masyarakat. Sedangkan, pada aspek nonfisik berupa kecerdasan dan mental. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang baik dibutuhkan peran dari pemerintah yang mana harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.



Ayo Berpikir Kreatif

Indeks pembangunan manusia Indonesia masih tertinggal, bahkan dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya lewat pendidikan. Indonesia berada pada ranking 36 dari 114 negara. Pemerintah mengupayakan peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks pembangunan manusia melalui perbaikan pendidikan SDM.

Sementara itu, program beasiswa Bidik Misi telah membiayai 300.000 anak. Kemudian, pada tahun 2019, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 66 triliun untuk LPDP. Di sisi lain, pemerintah menargetkan penerima Kartu Indonesia Pintar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Apa permasalahan yang terjadi berdasarkan artikel tersebut?
2. Apa saja gagasan yang pernah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa gagasan kalian yang belum pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mengatasi permasalahan tersebut?

3. Kuantitas Penduduk

a. Distribusi penduduk

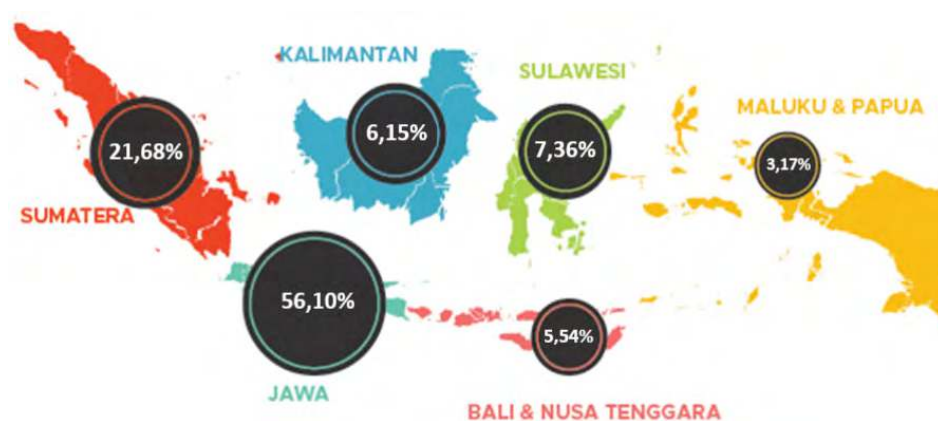
Luas daratan di Indonesia adalah sebesar 1,92 juta kilometer persegi dengan jumlah kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan data dari perbandingan sensus penduduk tahun 2010 dan 2020, kepadatan penduduk mengalami peningkatan. Pada sensus penduduk tahun 2010 yaitu sebanyak 124 jiwa per kilometer persegi, sedangkan pada hasil sensus penduduk tahun 2020 mencapai 107 jiwa per kilometer persegi (Data BPS, 2020)

Negara Indonesia memiliki daratan yang luas, namun tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi penduduknya. Pulau Jawa merupakan wilayah

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Meskipun luas wilayah geografisnya hanya mencakup sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, pulau Jawa adalah rumah bagi 151,59 juta jiwa atau 56,10% dari penduduk Indonesia.

Sebaran penduduk terbesar kedua setelah pulau Jawa adalah pulau Sumatra. Jumlah penduduk Pulau Sumatra adalah sebanyak 58,56 juta jiwa atau sebesar 21,68% dari penduduk Indonesia. Selain itu, penduduk di Indonesia menyebar di wilayah-wilayah lain, yaitu di pulau Sulawesi sebesar 7,36%, pulau Kalimantan sebesar 6,15%, dan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masing masing sebesar 5,54% dan 3,17%.

Distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan dampak positif dan negatif pada bidang ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan



Gambar 3.18 Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah (Tahun 2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

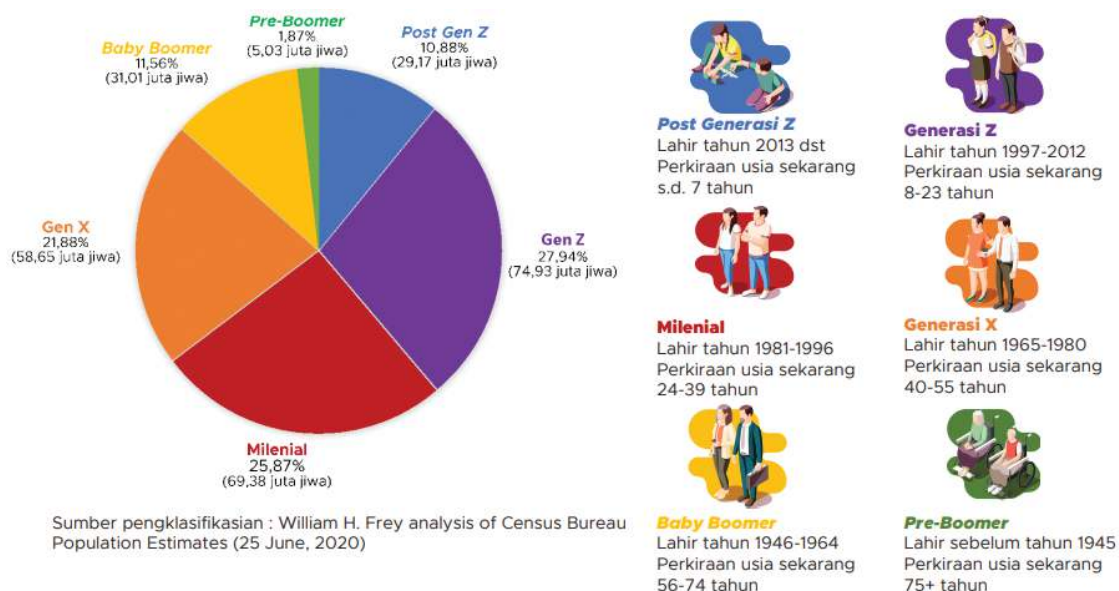
b. Komposisi penduduk

1) Penduduk berdasarkan generasi

Struktur penduduk merupakan salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk pada usia produktif sangat besar dibandingkan usia tidak produktif. Berdasarkan pada hasil sensus penduduk tahun 2020, mayoritas penduduk Indonesia termasuk dalam Generasi Z dan Milenial. Jumlah proporsi Generasi Z adalah 27,94% dari total populasi penduduk Indonesia, dan Generasi Milenial sebanyak 25,87% dari total populasi penduduk Indonesia. Generasi Z dan Milenial ini termasuk dalam usia

produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian (data BPS, 2021)

Secara demografi, penduduk Generasi X dan Milenial merupakan kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z mencakup penduduk usia belum produktif dan produktif. Dalam waktu sekitar tujuh tahun mendatang, semua Generasi Z akan berada dalam kelompok penduduk usia produktif. Hal ini menjadikan peluang sekaligus tantangan, karena generasi ini berpotensi menjadi penentu terhadap pembangunan masa depan Negara Indonesia.

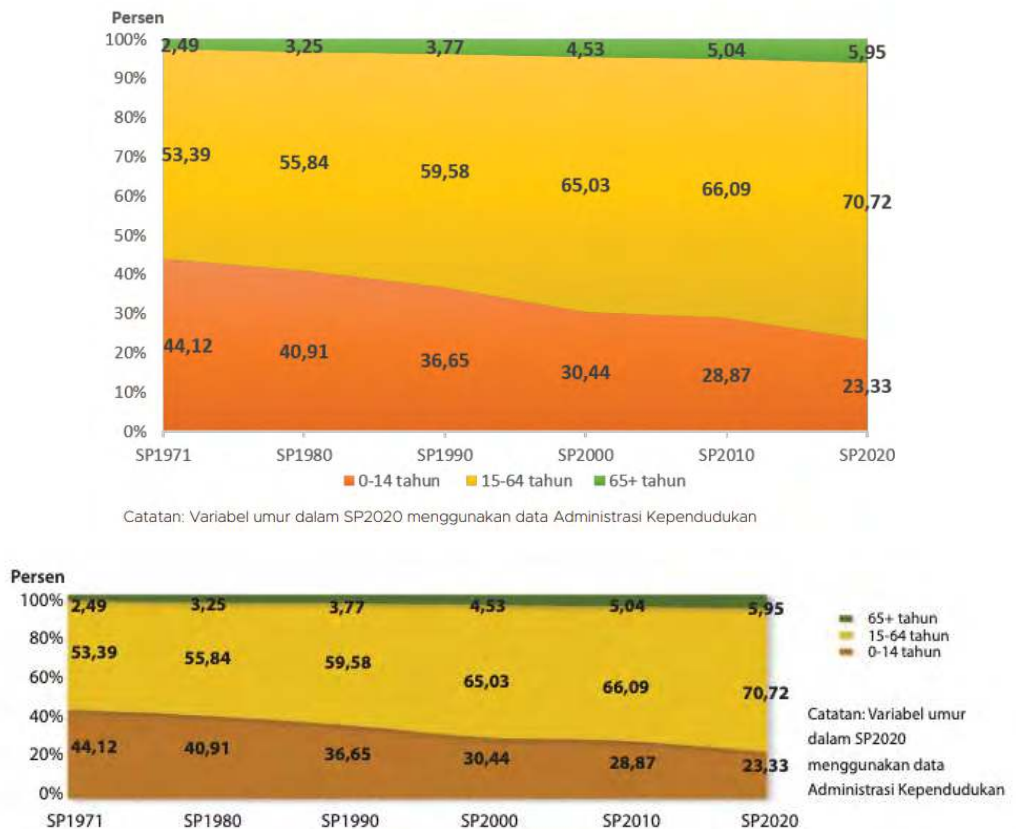


Gambar 3.19 Komposisi penduduk Indonesia menurut generasi pada tahun 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2) Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur

Proporsi penduduk di Indonesia berdasarkan usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971, proporsi penduduk pada kelompok usia produktif adalah 53,39% dari total penduduk. pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 70,72%. Pada perhitungan sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk pada usia produktif lebih tinggi daripada usia tidak produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Proporsi persentase penduduk pada usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan penduduk pada usia tidak produktif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam masa era bonus demografi.



Gambar 3.20 Komposisi penduduk menurut kelompok umur, 1971–2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

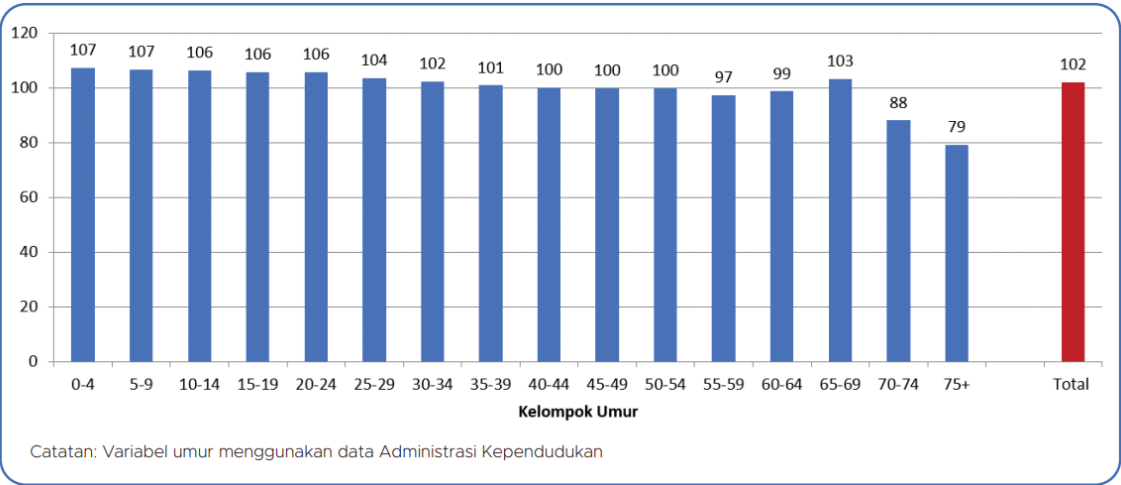
Pembangunan di Indonesia selama ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup penduduknya. Hal ini dapat tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah jumlah proporsi penduduk lanjut usia yang mengalami peningkatan (usia 60 tahun ke atas). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia meningkat dari 7,59% pada tahun 2010 menjadi 9,87% pada tahun 2020. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam masa transisi menuju era *ageing population* yang ditandai dengan jumlah presentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10%.

3) Rasio jenis kelamin

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta jiwa, atau 50,58% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta jiwa,

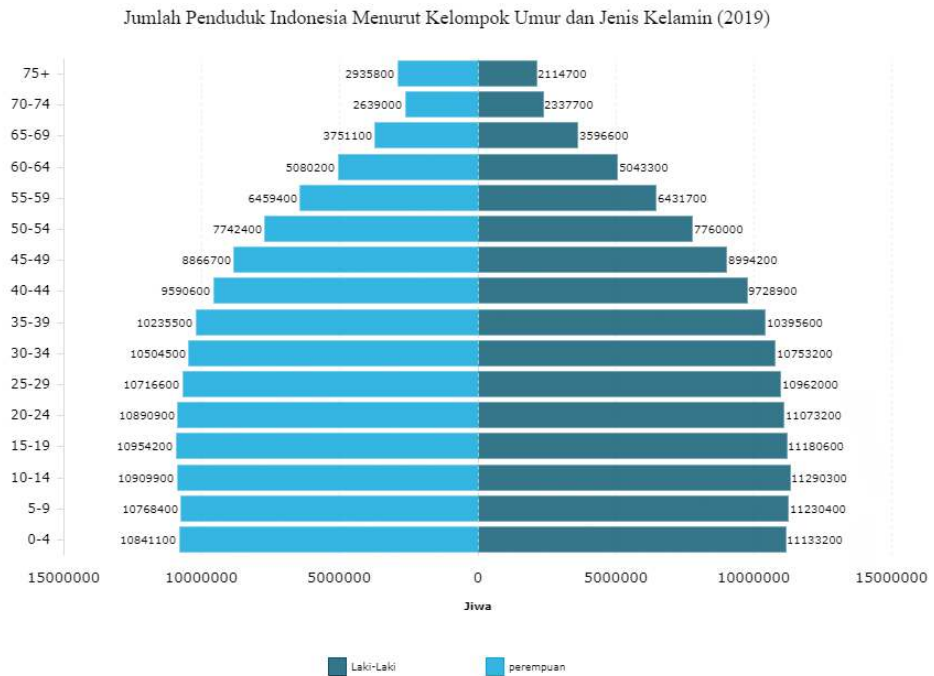
atau 49,42% dari penduduk Indonesia. Berdasarkan pada kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia adalah 102. Artinya, pada tahun 2020 terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia (Data BPS, 2021).

Secara umum rasio jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan pola penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok usia 0–9 tahun adalah sebesar 107 dan terendah pada kelompok usia 75 tahun ke atas adalah 79. Rasio jenis kelamin pada usia 75 tahun ke atas yang sebesar 79 menandakan bahwa jumlah penduduk lanjut usia perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk lanjut usia laki-laki.



Gambar 3.21 Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur pada tahun 2020.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin pada level provinsi selaras dengan rasio jenis kelamin pada level nasional, yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Namun, terdapat dua provinsi di Indonesia yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan, yaitu Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 3.22 Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (2019)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Piramida Penduduk

Ada tiga jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk tua, dan piramida penduduk stasioner. Karakteristik dan ciri-ciri masing-masing piramida diuraikan sebagai berikut.

1. Piramida Penduduk Muda (Ekspansif)

Karakteristik:

- **Dasar lebar** menunjukkan tingkat kelahiran yang tinggi. Banyak bayi yang lahir setiap tahun.
- **Puncak sempit** menunjukkan tingkat kematian yang tinggi, terutama di usia tua, sehingga jumlah penduduk lanjut usia relatif kecil.
- Bentuk seperti piramida klasik dengan dasar lebar dan puncak yang semakin meruncing.
- Piramida ini banyak dijumpai di negara berkembang dengan tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi dan kemajuan kesehatan yang belum merata, seperti Nigeria, Uganda, dan sebagian besar negara di Afrika Sub-Sahara.

Ciri-ciri:

- Tingkat kelahiran tinggi.
- Tingkat kematian tinggi.
- Populasi muda dominan.
- Pertumbuhan populasi cepat.

2. Piramida Penduduk Tua (Kontraktif)

Karakteristik:

- **Dasar sempit** menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah. Sedikit bayi yang lahir setiap tahun.
- **Puncak lebar** menunjukkan bahwa banyak orang hidup sampai usia tua karena tingkat kematian rendah dan harapan hidup tinggi.
- Bentuk seperti kerucut terbalik atau topi cendawan dengan dasar yang sempit dan melebar di bagian atas.
- Piramida jenis ini sering ditemukan di negara maju dengan tingkat fertilitas rendah dan sistem kesehatan yang baik, seperti Jepang, Jerman, dan Italia.

Ciri-ciri:

- Tingkat kelahiran rendah.
- Tingkat kematian rendah.
- Populasi tua dominan.
- Pertumbuhan populasi lambat atau bahkan negatif.

3. Piramida Penduduk Stasioner (Stabil)

Karakteristik:

- **Dasar dan puncak relatif seimbang** menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif seimbang.
- Bentuk lebih menyerupai persegi panjang atau menara yang tetap lebar dari basis hingga bagian tengah dan mengecil di puncak.
- Piramida jenis ini banyak ditemukan di negara-negara yang mengalami transisi demografi stabil dengan tingkat fertilitas dan kematian yang moderat, seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara di Eropa Barat.

Ciri-ciri:

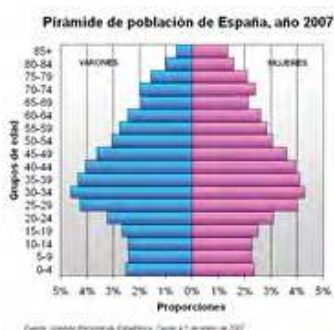
- Tingkat kelahiran moderat.
- Tingkat kematian moderat.
- Distribusi usia relatif merata.
- Pertumbuhan populasi stabil atau sangat lambat.

Masing-masing piramida penduduk memberikan gambaran yang berbeda tentang struktur usia penduduk. Piramida tersebut memiliki implikasi berbeda-beda terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik suatu negara. Misal, negara dengan piramida muda membutuhkan banyak sekolah baru, rumah sakit bersalin, dan sebagainya.

Berdasarkan sensus tahun 2020, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270,2 juta jiwa, piramida penduduk Indonesia yang digambarkan sebagai berikut.

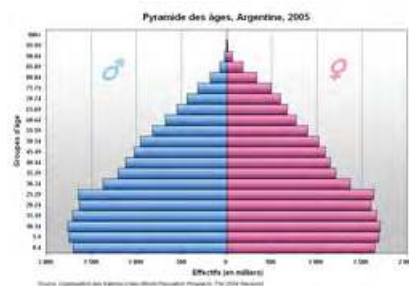
- Usia 0-14 tahun sekitar 23,33%
- Usia 15-64 tahun sekitar 70,72%
- Usia 65 tahun ke atas sekitar 5,95%

Hasil piramida penduduk Indonesia tersebut menunjukkan transisi demografi dari piramida ekspansif menuju piramida yang lebih stasioner, meskipun masih memiliki karakteristik penduduk muda yang cukup dominan. Perhatikan contoh gambar berikut.



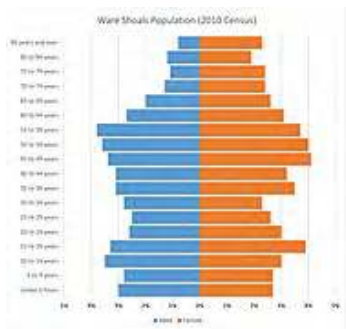
Gambar 3.23 Pirimida Tua

Sumber: Rodriguillo, 2007



Gambar 3.24 Pirimida Muda

Sumber: fargomeD, 2007



Gambar 3.25 Pirimida Stasioner

Sumber: Babishopss, 2010

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Indikator kualitas SDM dapat dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk biasa diistilahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijaksanaan peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia menurut Mulyadi (2003) antara lain sebagai berikut.

- Pada aspek pembangunan kesehatan dilakukan melalui penyebaran budaya hidup sehat dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk di daerah terpencil.
- Pembangunan pendidikan lebih memperhatikan ke arah pembangunan ekonomi pada masa mendatang.
- Peningkatan kualitas bagi penduduk miskin dicapai dengan memberikan keterampilan praktis, mendorong sikap kerja yang produktif, dan mendorong semangat kemandirian.
- Mengurangi laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan mendistribusikan kepadatan penduduk melalui transmigrasi.

Menurut UU Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam penentu kualitas penduduk.

a. Kesehatan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948, kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Angka kesehatan manusia menjadi salah satu tolak ukur kualitas kependudukan. Kualitas kesehatan bisa dilihat dari angka harapan hidupnya. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas yang merupakan hal yang penting bagi pembangunan negara. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah rata-rata perkiraan tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. AHH diartikan sebagai usia yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu yang digunakan sebagai indikator pengukuran kesehatan penduduk di suatu daerah. Angka tersebut dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*).

b. Pendidikan

Pendidikan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan suatu negara dan dapat menggambarkan karakter bangsa (*nation character building*). Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara secara nasional.

Manfaat pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut.

- 1) Menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karena bertambahnya pengetahuan dan keahlian.
- 2) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
- 3) Membentuk kelompok pemimpin yang terdidik untuk menduduki posisi penting dalam bisnis dan pemerintahan
- 4) Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat meningkatkan keahlian dan menurunkan angka buta huruf.



Ayo Berkolaborasi

Perbaiki Kualitas SDM Indonesia

Permasalahan kualitas sumber daya manusia (*human capital*) Indonesia harus diperbaiki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan 20% untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan.

Untuk menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, Pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan/sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Selain kesehatan, momentum perbaikan skor Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan penguatan sistem pendidikan di Indonesia agar lebih siap untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang.

1. Bentuklah kelompok berpasangan dengan teman belajarmudiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut
2. Apa permasalahan yang terjadi dan faktor-faktor penyebab permasalahan berdasarkan artikel tersebut?
3. Bagaimana rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan artikel tersebut?
4. Bagaimana alternatif-alternatif pemecahan masalah berdasarkan artikel tersebut?

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia penting bagi kualitas hidup. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan kualitas SDM.

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat.

a. Meminimalkan kinerja yang buruk

Dengan kegiatan pengembangan SDM, dapat meningkatkan kinerja pegawai yang saat ini dianggap kurang produktif dan bertujuan untuk mencapai efektivitas kerja yang diharapkan.

b. Meningkatkan produktivitas

Dengan adanya kegiatan pengembangan, pegawai juga memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang berguna untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaannya. Dengan demikian, secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

c. Meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja

Dengan beragamnya keterampilan yang dimiliki oleh pegawai menjadikannya lebih fleksibel dan memudahkannya untuk beradaptasi dengan kemungkinan perubahan lingkungan organisasi. Misalnya, jika organisasi membutuhkan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu menambah pegawai baru karena pegawai tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

d. Meningkatkan komitmen pegawai

Melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan memiliki persepsi yang baik terhadap organisasi. Secara tidak langsung akan meningkatkan keterkaitan pegawai dalam bekerja dan dapat memotivasinya untuk menampilkan kinerja dengan baik.

e. Mengurangi *turn over* dan ketidakhadiran

Turn over adalah proses pergantian pegawai pada sebuah perusahaan, baik atas inisiatif pribadi atau keputusan pimpinan. Semakin besar komitmen pegawai terhadap organisasi akan semakin rendah tingkat *turn over* dan ketidakhadiran. Dengan demikian, pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada organisasi.

6. Masalah-Masalah Kependudukan

Ada beberapa masalah kependudukan di negara kita antara lain sebagai berikut.

a. Jumlah penduduk yang besar

Saat ini, jumlah penduduk negara Indonesia lebih dari 270,2 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak memiliki potensi yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain permasalahan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi tersebut. Permasalahan utama jumlah penduduk yang besar adalah sulitnya penjaminan terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat, seperti terbatasnya lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas-fasilitas umum, bahan pangan, dan lahan.

b. Pertumbuhan penduduk cepat

Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Tahun	Laju pertumbuhan
1961 – 1971	2,10%
1971 – 1980	2,31%
1980 – 1990	1,98%
1990 – 2000	1,44%
2000 – 2010	1,49%
2010 – 2020	1,25%

Berdasarkan tabel tersebut, sejak tahun 1971, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara maju seperti Belanda yang laju pertumbuhannya hanya 0,3%, Inggris 0,1%, dan Finlandia 0,2%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Contoh permasalahan akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah berupa kelaparan, kejahatan, pengangguran, dan lain sebagainya.

c. **Persebaran yang tidak merata**

Banyaknya penduduk di Indonesia tidak diimbangi dengan pemerataan penduduknya. Sebagai contoh di Pulau Jawa penduduknya lebih padat jika dibandingkan pulau-pulau lain. Tidak meratanya penduduk yang memusat di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Sebaliknya, pada pulau lain masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia.

d. **Kualitas penduduk yang belum tinggi**

Berdasarkan data dari situs *worldtop20.org* (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. Angka harapan sekolah berada di angka 12,9, artinya rata-rata usia penduduk menempuh pendidikan di Indonesia adalah selama 12 tahun. Berbeda halnya dengan Korea Selatan yang berada di peringkat pertama. Angka harapan belajar di negara ini adalah 16.6 tahun yang artinya rata-rata penduduk Korea Selatan menempuh pendidikan tambahan setelah mereka melalui masa wajib belajar.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 memberikan gambaran bahwa status gizi balita di Indonesia termasuk kategori rendah. Masih banyak ditemukan balita dengan kondisi *wasting* dengan tinggi badan di bawah rata-rata atau dalam kondisi gizi buruk. Sementara itu, berdasarkan pada sistem akses layanan kesehatan dan kesehatan penduduk yang dikeluarkan oleh Legatum Centre for National Prosperity memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-87 dalam indeks negara tersehat dan peringkat ke-63 dalam indeks kemakmuran secara keseluruhan.



Ayo Berpikir Kreatif

Jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar yaitu 270,20 juta jiwa lebih. Besarnya jumlah penduduk menimbulkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan program transmigrasi.

Diskusikan dengan teman belajarmu untuk menjawab pertanyaan berikut

1. Apa fenomena yang terjadi dalam artikel tersebut?
2. Apa gagasan kalian untuk mengatasi permasalahan besarnya jumlah penduduk di Indonesia?
3. Apa alasan kalian mengemukakan gagasan tersebut?
4. Buatlah rencana aksi upaya mengatasi permasalahan tersebut secara detail!

7. Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk yang tidak merata, dan kualitas penduduk yang belum tinggi adalah beberapa permasalahan yang terjadi di negara kita ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya-upaya agar permasalahan dapat diminimalkan.

Adapun upaya mengatasi permasalahan kependudukan adalah sebagai berikut.

a. Melaksanakan Program Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk yang besar akan mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk harus ditekan semaksimal mungkin, salah satunya melalui program Keluarga Berencana.

b. Pelayanan Sektor Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan

taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dikembangkan sistem kesehatan nasional terpadu dan dapat mendorong partisipasi masyarakat termasuk swasta.

Pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang lebih baik dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Transmigrasi

Transmigrasi sebagai sarana penyebaran penduduk, juga sebagai pemerataan penduduk. Transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, memperluas lapangan kerja, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama lima tahun terakhir, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan dan ditempatkan di lokasi pemukiman sebanyak 637.943 kepala keluarga, yang terdiri dari 251.755 kepala keluarga dari transmigran umum dan 386.188 kepala keluarga dari transmigrasi swakarsa.

Berdasarkan angka tersebut, transmigrasi swakarsa lebih besar 53.40 % dibandingkan transmigrasi umum. Transmigrasi hendaknya semakin dikembangkan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka dengan sukarela mau bertransmigrasi.

d. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Keterampilan

Salah satu tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus semakin ditingkatkan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan penyediaan sarana.

Pendidikan dan keterampilan sebaiknya diprogramkan secara luas, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta sehingga dapat disiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan berkemampuan dalam rangka menciptakan manusia-manusia wiraswasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan sektor industri kecil, khususnya di luar Jawa.

e. Meningkatkan Produksi Pertanian

Peningkatan hasil pertanian ini dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Pelaksanaannya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat karena ketergantungan akan pangan dari luar negeri akan membahayakan kelangsungan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Usaha-usaha tersebut telah membuahkan hasil yang dapat dibuktikan dengan telah terpenuhinya swasembada pangan. Usaha-usaha peningkatan produksi pangan juga ditekankan pada usaha diversifikasi tanaman pangan, yang didukung oleh usaha peningkatan penyediaan benih, penyuluhan dan efisiensi pengelolaan air irigasi, serta usaha pengapuran pada lahan kesamaan tinggi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi palawija dan hortikultura adalah meningkatkan mutu benih, intensifikasi, melaksanakan diversifikasi dan ekstensifikasi serta perbaikan pemasarannya.



Aktivitas 3.7

Ayo Berpikir Kreatif

Negara kita sedang menghadapi bonus demografi. Jumlah penduduk remaja meningkat drastis dalam jumlah yang besar. Apabila pendidikan dan keterampilan mereka dapat meningkat menjadi SDM berkualitas, maka mereka akan menjadi SDM yang membawa kemajuan. Namun apabila kualitasnya tak meningkat, mereka akan menjadi beban negara dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diskusikan secara berkelompok permasalahan berikut.

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh remaja di daerahmu?
2. Apa saja solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah?
3. Apa gagasan/usulan baru kalian untuk memecahkan masalah-masalah remaja tersebut?



Ayo Kolaborasi Buat Proyek

Selamat! Luar biasa. Kalian telah menuntaskan belajar lingkungan dan kependudukan. Materi yang telah kalian pelajari tentu akan lebih bermanfaat kalau dapat diaktualisasikan dalam proyek sederhana pengelolaan lingkungan sekitar yang berkelanjutan. Kenalilah dengan baik lingkungan kalian tinggal. Bentuklah kelompok beranggotakan 4-5 orang. Buatlah rancangan pengelolaan lingkungan sekitar kalian tinggal dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lengkapi proyek kalian dengan peta untuk menunjukkan lokasi atau sebarannya.



UJI KOMPETENSI

A. Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang benar dan tepat!

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbunan sampah sepanjang 2022. Volume timbunan sampah tersebut naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dari total timbunan sampah nasional pada 2022, sebanyak 22,44 juta ton di antaranya telah dikelola. (*Sumber: katadata.or.id*)

Berdasarkan informasi tersebut, di tahun 2022, Pemerintah Indonesia masih belum mampu mengelola timbunan sampah nasional sebesar....

- a. 10.00 juta ton
- b. 13.39 juta ton
- c. 21.70 juta ton
- d. 22.44 juta ton
- e. 35.83 juta ton

2. Pernyataan mana yang paling sesuai dan mencerminkan kondisi lingkungan pada gambar berikut?



Sumber: Adhika Pertiwi/Kompas.com, 2024

- a. Terjadi interaksi antar unsur biotik dan abiotik.
 - b. Daya dukung lingkungan tidak berfungsi.
 - c. Etika lingkungan tidak berfungsi.
 - d. Indeks kualitas udara meningkat.
 - e. Daya tampung lingkungan optimal.
3. Data kependudukan Aceh Utara mencatat total penduduk Aceh Utara tahun 2023 sebesar 627,54 ribu jiwa. Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,37% sedangkan D3 1,01%. Penduduk berpendidikan S1 mencapai 2,74%, S2 0,1%, dan S3 0,006%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 22,65%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 14,89% dan 21,14%. Sementara itu, ada 11,41% penduduk Kabupaten Aceh Utara yang belum tamat SD. Penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 25,69%. (Sumber: *katadata.or.id*)

Berdasarkan informasi tersebut maka angka harapan sekolah di Aceh Utara adalah

- a. 12 tahun
- b. 13 tahun
- c. 14 tahun
- d. 15 tahun
- e. 16 tahun

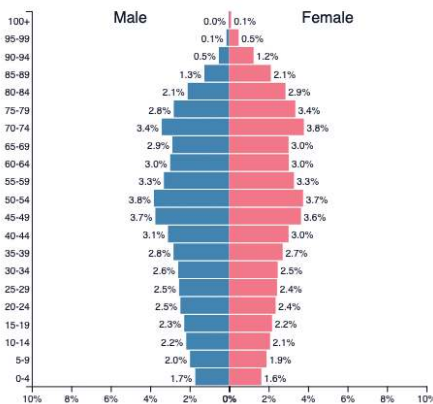
4. Tabel Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Wilayah	Tahun 2022
Kepulauan Seribu	69.20
Jakarta Selatan	74.49
Jakarta Timur	74.83
Jakarta Pusat	74.48
Jakarta Barat	73.81
Jakarta Utara	73.47

Sumber: BPS Propinsi DKI Data Seris, 2020-2022

Berdasarkan tabel tersebut, kasus bayi lahir mati di DKI Jakarta terbanyak pada Tahun 2022 ditemukan di wilayah....

- Jakarta pusat
 - Jakarta Barat
 - Jakarta Utara
 - Jakarta Timur
 - Kepulauan Seribu
5. Masalah utama dari negara dengan bentuk piramida penduduk seperti pada gambar berikut adalah



Sumber: <https://www.populationpyramid.net>

- jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan
- kebutuhan generasi muda di masa datang

- c. rendahnya jumlah penduduk usia produktif
- d. pertumbuhan penduduk yang tinggi
- e. tingginya angka kematian

B. Mencocokkan Jawaban

Pasangkan pernyataan di kolom angka dengan definisi pada kolom huruf!

- 6. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya merupakan pengertian dari
- 7. Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia di ruang muka bumi.
- 8. Nilai-nilai keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar.
- 9. Orang yang bertempat tinggal lebih dari enam bulan di wilayah tertentu
- 10. Pencatatan jumlah penduduk total di satu wilayah.

- A. Kualitas Lingkungan Hidup
- B. Daya dukung
- C. Etika Lingkungan
- D. Lingkungan Hidup
- E. Ekologi
- F. Ekosistem
- G. Penduduk
- H. Warga Negara Indonesia
- I. Registrasi
- J. Sensus

C. Benar-Salah

Berilah tanda centang (✓) pada kolom benar-salah yang sesuai dengan pernyataan!

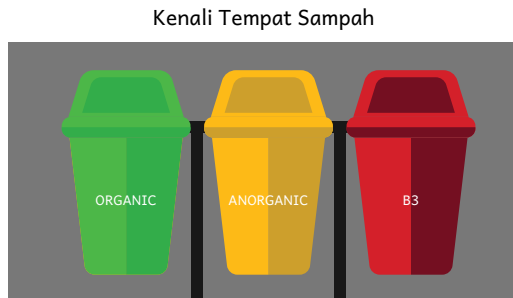
NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
11.	Efek rumah kaca bukan merupakan fenomena alam.		
12.	Penghijauan adalah solusi cepat menurunkan polusi udara.		
13.	Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia meningkatkan jumlah alih fungsi lahan.		
14.	Angka harapan sekolah bernilai 12.9 artinya rata-rata penduduk menempuh waktu pendidikan selama 12 tahun.		

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
15.	Proses registrasi penduduk akan memperlihatkan jumlah perkawinan dan kelahiran bayi.		

D. Pilihan Ganda Kompleks

Lingkari jawaban yang tepat, boleh lebih dari satu jawaban.

16. Jenis sampah yang sesuai dengan kategori tempat sampah di bagian tengah pada gambar berikut adalah



- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| • Plastik | • Kulit Buah | • Deterjen |
| • Pestisida | • Kayu | • Styrofoam |
| • Baterai | • Kaca | |
| • Logam | • Karet | |

17. Amati perbandingan nilai pada tabel Target Dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berikut.

TARGET DAN CAPAIAN IKLH PROVINSI RIAU								
TARGET IKLH PROVINSI RIAU PADA PERUBAHAN RPJMD 2019- 2024 (Perda Nomor 4 Tahun 2022)					CAPAIAN IKLH PROVINSI RIAU S/D 2022			
INDEKS	2021	2022	2023	2024	INDEKS	2019	2020	2021 2022
IKA	56,15	56,25	56,35	56,45	IKA	53,55	50,23	52,25 53,88
IKU	88,18	88,28	88,38	88,49	IKU	90,20	90,42	90,13 90,69
IKL	42,51	43,77	45,04	46,3	IKTL/IKL	48,15	41,24	50,22 50,00
IKAL	73,84	74,46	75,09	75,72	IKAL	-	71,97	77,73 83,95

Sumber: www.dishk.riau.go.id

Pernyataan yang sesuai dengan tabel, yaitu....

- Capaian indeks kualitas air Provinsi Riau Tahun 2022 kurang dari target.
 - Kualitas udara Provinsi Riau Tahun 2022 lebih baik dibanding tahun 2021.
 - Tingkat pencemaran lahan Provinsi Riau tahun 2022 mengalami penurunan.
 - Indeks kualitas air laut tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - Kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau tahun 2019-2022 secara umum mengalami peningkatan.
18. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat dilakukan dengan cara....
- menggunakan botol air minum ulang.
 - menggunakan kantong belanja kain.
 - menggunakan sedotan plastik.
 - menggunakan pengiriman *online*.
 - belanja cukup membawa barangnya.
19. Amati data kesehatan penduduk Indonesia berikut ini.



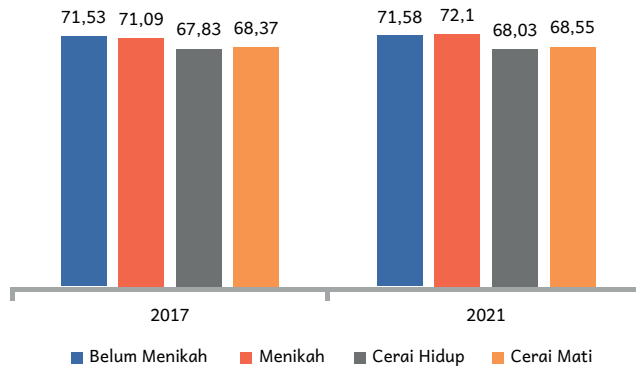
Sumber: www.antaranews.com

Pernyataan yang sesuai dengan diagram adalah....

- Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan penanganan kasus penduduk kekurangan gizi.
- Jumlah anak di Indonesia yang terkena kasus kelebihan berat badan mengalami peningkatan.
- Jumlah anak di Indonesia yang tinggi badannya tidak sesuai dengan standar umur mengalami penurunan.

- Jumlah anak di Indonesia yang terkena kasus kurang gizi mengalami peningkatan.
- Angka penurunan jumlah anak di Indonesia yang berat badannya tidak sesuai dengan standar lebih besar nilainya dibanding penurunan jumlah anak yang kelebihan berat badan.

20. Amati data indeks kebahagiaan berikut.



Sumber: Sumber: bps.go.id

Pernyataan yang sesuai dengan diagram tersebut adalah ...

- Jumlah penduduk yang berstatus menikah pada Tahun 2022 lebih bahagia dibanding yang belum menikah.
- Jumlah penduduk yang berstatus cerai Tahun 2022 lebih bahagia dibanding yang cerai hidup.
- Tingkat kebahagiaan penduduk selama satu tahun mengalami peningkatan.
- Faktor pandemik adalah alasan meningkatnya tingkat kebahagiaan penduduk.
- Peningkatan angka indeks kebahagiaan penduduk yang berstatus belum menikah lebih besar dibanding yang belum menikah.

E. Pertanyaan Esai

21. Sebutkan tiga faktor sosial budaya yang mempengaruhi kualitas lingkungan!
22. Sebutkan dua hal yang dilakukan nelayan dalam menerapkan konsep penangkapan ikan berkelanjutan!
23. Apa makna dari pernyataan “Angka rasio jenis kelamin di Indonesia Tahun 2020 adalah sebesar 102”?
24. Bagaimana pengaruh pencemaran kota terhadap kehidupan warganya?

25. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi berdampak pada kebutuhan lahan untuk rumah tinggal dan lahan untuk pemenuhan pangan. Banyak kawasan hutan diubah menjadi lahan pertanian atau pemukiman sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Jika kalian harus membuat rancangan lingkungan yang berkelanjutan, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan?

PENGAYAAN

Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang materi pada bab ini, pindai *QR code* berikut. Buka tautan di dalamnya, lalu pelajari bersama dengan teman-temanmu atau diskusikan dengan guru kelasmu jika ada materi bahasan yang belum kalian pahami.



REFLEKSI

Kamu telah mempelajari materi lingkungan dan kependudukan. Pada saat ini dinamika lingkungan dan kependudukan terus berjalan. Kamu dapat melanjutkan pengamatan terhadap situasi yang terjadi. Tetaplah bersemangat mempelajari dan mengembangkan materi ini karena kamu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jika kamu merasa belum memahami dengan baik, diskusikanlah materi tersebut dengan teman dan guru di kelas. Berikutnya kamu dapat melakukan refleksi diri dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak sesuai dengan pemahaman dan minat kamu.

A. Bagaimanakah pemahaman kamu terhadap materi berikut ini?

Materi	Tidak Memahami	Kurang Memahami	Memahami
Lingkungan dan Ekosistem.			
Masalah Lingkungan.			
Konsep Lingkungan untuk Permasalahan Sekitar.			

Materi	Tidak Memahami	Kurang Memahami	Memahami
Permasalahan Lingkungan Global.			
Dinamika Penduduk.			
Permasalahan Kependudukan di Indonesia.			
Penerapan Konsep dalam Mengatasi Masalah Kependudukan.			
Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Masalah Ekonomi, Sosial, dan Budaya.			

B. Pilihlah materi yang mana saja yang paling kamu sukai!

Materi	Tidak Disukai	Kurang Disukai	Disukai
Lingkungan dan Ekosistem.			
Masalah Lingkungan.			
Konsep Lingkungan untuk Permasalahan Sekitar.			
Permasalahan Lingkungan Global.			
Dinamika Penduduk.			
Permasalahan Kependudukan di Indonesia.			

Materi	Tidak Disukai	Kurang Disukai	Disukai
Penerapan Konsep dalam Mengatasi Masalah Kependudukan.			
Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Masalah Ekonomi, Sosial, dan Budaya.			

- C. Apa saja materi dalam Bab III yang bisa kamu praktikan dalam kehidupan sehari-hari?

Materi	Tidak Dapat dipraktikkan	Dapat Dipraktikkan
Lingkungan dan Ekosistem.		
Masalah Lingkungan.		
Konsep Lingkungan untuk Permasalahan Sekitar.		
Permasalahan Lingkungan Global.		
Dinamika Penduduk.		
Permasalahan Kependudukan di Indonesia.		
Penerapan Konsep dalam Mengatasi Masalah Kependudukan.		
Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Masalah Ekonomi, Sosial, dan Budaya.		